ステージ 3 ：AFF A900 コントローラモジュールと NVS を使用してノード 1 をブートします

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
January 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/boot_node1_with_a900_controller_and_nvs.html on January 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ステージ 3 ：AFF A900 コントローラモジュールと NVS を使用してノード 1 をブートします 1
AFF A900 コントローラモジュールと NVS を使用してノード 1 をブートします 1
ノード 1 のインストールを確認します 4
アップグレードした node1 でキー管理ツールの設定をリストアします 9
ノード 1 が所有するルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を node2 からアップグレードした node1 に移動します 9

ステージ 3 ：AFF A900 コントローラモジュールと NVS を使用してノード 1 をブートします

AFF A900 コントローラモジュールと NVS を使用してノード 1 をブートします

これで、 AFF A900 コントローラモジュールを搭載したノード 1 と、 NVS をブートする準備ができました。コントローラモジュールと NVS をスワップして AFF A700 から AFF A900 にアップグレードするには、コンソール接続と管理接続だけを移動する必要があります。このセクションでは、 AFF A900 コントローラモジュールおよび NVS でノード 1 をブートするために必要な手順を説明します。

手順

1. この構成で NetApp Storage Encryption （ NSE ）を使用している場合、ノード 1 の構成のロード後にブートループが発生しないようにするには、「 bootargen.storageencryption.support 」コマンドを「 true 」に設定し、「 kmip.init.maxwait` 」変数を「 off 」に設定する必要があります。

   'etenv bootarg.storageencryption.support true

   'etenv kmip.init.maxwait off

2. ノードを「 boot_menu 」でブートします。

   「 boot_ontap menu

3. ノードはブートメニューで停止します。「 22/7 」と入力し、非表示オプション「 boot_after_controller_replacement 」を選択します。AFF A700 node1 のディスクを AFF A900 node1 に再割り当てするには、プロンプトで node1 の実際のノード名を入力します。次の例を参考にしてください。

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:
```

```
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4)
to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.
```

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device
wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>
```

```
System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

上記のコンソールの出力例では、アドバンストディスクパーティショニング（ADP）ディスクを使用するシステムの場合は ONTAP からパートナーノード名の入力を求められます。

上記の例に示すシステム ID は一例です。アップグレードするノードの実際のシステム ID は異なります。

プロンプトでノード名を入力するかログインプロンプトを表示するまでに、ノードが 2 回リブートして環境変数をリストアし、システムのカードでファームウェアを更新し、他の ONTAP 更新を実行します。

ノード **1** のインストールを確認します

AFF A900 コントローラモジュールと NVS を使用して、ノード 1 のインストールを確認する必要があります。物理ポートは変更されないため、 AFF A700 node1 から AFF A900 node1 に物理ポートをマッピングする必要はありません。

AFF A900 コントローラモジュールで node1 をブートしたら、正しく設置されていることを確認する必要があります。ノード 1 がクォーラムに参加するのを待ってから、コントローラの交換処理を再開する必要があ

ります。

手順のこの時点で、コントローラのアップグレード処理はノード 1 がクォーラムへの自動参加を試みるため一時停止している必要があります。

手順

1. node1 がクォーラムに参加していることを確認します

   cluster show -node node1 -fields health`

   「 health 」フィールドの出力は「 true 」でなければなりません。

2. node1 が node2 と同じクラスタに含まれており、正常な状態であることを確認します。

   「 cluster show 」を参照してください

3. advanced 権限モードに切り替えます。

   「高度」

4. コントローラ交換処理のステータスを確認し、ノード 1 を停止する前と同じ状態で一時停止状態になっていることを確認して、新しいコントローラの設置とケーブルの移動の物理的なタスクを実行します。

   「 system controller replace show 」と表示されます

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

5. コントローラの交換処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

6. コントローラの交換処理が一時停止し、次のメッセージが表示されます。

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                        Error-Action
------------  ------------------------
-----------------------------------
Node1         Paused-for-intervention       Follow the instructions given
in
                                            Step Details
Node2         None

Step Details:
----------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

このガイドでは、 VLAN 、 ifgrp 、およびブロードキャストドメインの再作成について、ノード 1_Restore ネットワーク設定の名前が _ に変更されています。

7. コントローラの交換が一時停止状態になった状態で、に進みます [Restore network configuration on node1]。

ノード 1 でネットワーク設定をリストアします

node1 がクォーラムにあり、 node2 と通信できることを確認したら、 node1 の VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインが node1 で認識されていることを確認します。また、ノード 1 のすべてのネットワークポートが正しいブロードキャストドメインに設定されていることを確認します。

VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインの作成と再作成の詳細については、を参照してください "参考資料" をクリックして、 _Network Management_content にリンクします。

手順

1. アップグレードした node1 にあるすべての物理ポートの一覧を表示します。

   network port show -node node1

ノードのすべての物理ネットワークポート、 VLAN ポート、およびインターフェイスグループポートが表示されます。この出力から、 ONTAP によって「 Cluster 」ブロードキャストドメインに移動された物理ポートを確認できます。この出力を使用して、インターフェイスグループメンバーポート、 VLAN ベースポート、または LIF をホストするスタンドアロンの物理ポートとして使用するポートを決定できます。

2. クラスタのブロードキャストドメインの一覧を表示します。

   「 broadcast-domain show 」

3. node1 のすべてのポートに到達できるネットワークポートを表示します。

   network port reachability show -node node1

   次の例のような出力が表示されます。

```
Cluster::> reachability show -node node1
  (network port reachability show)
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- -------------------------------------
---------------------
Node1
          a0a      Default:Default                      ok
          a0a-822  Default:822                          ok
          a0a-823  Default:823                          ok
          e0M      Default:Mgmt                         ok
          e11a     -                                    no-reachability
          e11b     -                                    no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e3a      -                                    no-reachability
          e3b      -                                    no-reachability
          e4a      Cluster:Cluster                      ok
          e4e      Cluster:Cluster                      ok
          e5a      -                                    no-reachability
          e7a      -                                    no-reachability
          e9a      Default:Default                      ok
          e9a-822  Default:822                          ok
          e9a-823  Default:823                          ok
          e9b      Default:Default                      ok
          e9b-822  Default:822                          ok
          e9b-823  Default:823                          ok
          e9c      Default:Default                      ok
          e9d      Default:Default                      ok
22 entries were displayed.
```

上記の例では、コントローラの交換後にノード 1 がブートします。物理的に接続されていないため、一部

のポートに到達できません。「 OK 」以外の到達可能性ステータスのポートはすべて修復する必要があります。

> AFF A700 から AFF A900 コントローラへのアップグレード中に、ネットワークポートとその接続を変更しないでください。すべてのポートを正しいブロードキャストドメインに配置し、ネットワークポートの到達可能性を変更しないでください。ただし、 LIF を node2 から node1 に戻す前に、ネットワークポートの到達可能性と健全性ステータスを確認する必要があります。

4. 次の順序で、次のコマンドを使用して、 node1 の各ポートの到達可能性ステータスを「 ok 」以外に修復します。

   'network port reachability repair-node <node_name > -port <port_name> ’

   a. 物理ポート
   b. VLAN ポート

   次の例のような出力が表示されます。

```
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e11b
```

```
Warning: Repairing port "node1:e11b" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

   上記の警告メッセージは、到達可能性ステータスのポートで、現在配置されているブロードキャストドメインの到達可能性ステータスとは異なる可能性がある場合に表示されます。ポートと回答 'y' または 'n' の接続を適宜確認します

   すべての物理ポートに想定される到達可能性があることを確認します。

   「 network port reachability show 」のように表示されます

   到達可能性の修復が実行されると、 ONTAP は正しいブロードキャストドメインにポートを配置しようとします。ただし、ポートの到達可能性を判別できず、既存のどのブロードキャストドメインにも属していない場合、 ONTAP はこれらのポート用に新しいブロードキャストドメインを作成します。

5. ポートの到達可能性を確認します

   「 network port reachability show 」のように表示されます

   すべてのポートが正しく設定され、正しいブロードキャストドメインに追加されている場合、「 network port reachability show 」コマンドは、接続されているすべてのポートの到達可能性ステータスを「 ok 」、物理的に接続されていないポートのステータスを「 no-reachability 」と報告する必要があります。この 2 つ以外のステータスが報告されたポートがある場合は、到達可能性修復を実行し、の手順に従ってブロードキャストドメインにポートを追加または削除します 手順 4。

6. すべてのポートがブロードキャストドメインに配置されたことを確認します。

「 network port show 」のように表示されます

7. ブロードキャストドメインのすべてのポートで、正しい Maximum Transmission Unit （ MTU ；最大伝送ユニット）が設定されていることを確認します。

   「 network port broadcast-domain show 」

8. 次の手順に従って、リストアが必要な SVM および LIF のホームポートがある場合は、それらを指定して LIF のホームポートをリストアします。

   a. 移動された LIF を表示します。

      「 dispaced-interface show 」

   b. LIF のホームノードとホームポートをリストアします。

      「変位インターフェイス restore -home-node -node node_name -vserver vserver_name -lif -name lif_name 」のように指定します

9. すべての LIF にホームポートがあり、意図的に稼働状態になっていることを確認します。

   network interface show -fields home-port 、 status-admin

アップグレードした **node1** でキー管理ツールの設定をリストアします

NetApp Volume Encryption （ NVE ）を使用してアップグレードするシステムのボリュームを暗号化する場合は、暗号化設定を新しいノードに同期する必要があります。ノード 1 のアグリゲートの ARL がノード 2 からノード 1 に完了すると、暗号化されたボリュームがオフラインになります。

次の手順を実行して、暗号化設定を新しいノードに同期します。

手順

1. クラスタプロンプトで次のコマンドを使用して、 OKM の暗号化構成を同期します。

   「セキュリティキーマネージャオンボード同期」

2. OKM のクラスタ全体のパスフレーズを入力します。

ノード **1** が所有するルート以外のアグリゲートと **NAS** データ **LIF** を **node2** からアップグレードした **node1** に移動します

ノード 1 のネットワーク設定を確認し、ノード 2 からノード 1 にアグリゲートを再配置する前に、ノード 2 に現在属しているノード 1 に属する NAS データ LIF がノード 2 からノード 1 に再配置されたことを確認する必要があります。また、 SAN LIF が node1 に存在することも確認する必要があります。

アップグレード手順の実行中、リモート LIF は SAN LUN へのトラフィックを処理します。アップグレード時にクラスタやサービスの健全性を維持するために、 SAN LIF を移動する必要はありません。SAN LIF は、新しいポートにマッピングする必要がないかぎり移動されません。ノード 1 をオンラインにしたら、 LIF が正常に機能しており、適切なポート上に配置されていることを確認する必要があります。

手順

1. 再配置処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

   システムは次のタスクを実行します。

   - クラスタクォーラムチェック
   - システム ID の確認
   - イメージのバージョンチェック
   - ターゲットプラットフォームのチェック
   - ネットワーク到達可能性チェック

   ネットワーク到達可能性チェックのこの段階で処理が一時停止します。

2. ネットワーク到達可能性チェックを実行します。

   network port reachable-show-detail-node node1

   インターフェイスグループポートおよび VLAN ポートを含むすべての接続ポートのステータスが「 OK 」であることを確認します。

3. 再配置処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

   システムは次のチェックを実行します。

   - クラスタの健全性チェック
   - クラスタ LIF のステータスを確認します

   これらのチェックの実行後、システムは、 node1 で所有されているルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を新しい node1 に再配置します。

   リソースの再配置が完了すると、コントローラの交換処理が一時停止します。

4. アグリゲートの再配置処理と NAS データ LIF の移動処理のステータスを確認します。

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

   コントローラ交換用手順が一時停止している場合は、エラーがある場合はチェックして修正し、次に「問題 re sume 」をクリックして操作を続行します。

5. 必要に応じて、取り外した LIF をリストアしてリバートします。取り外した LIF を表示します。

cluster controller -replacement network ヒエラー（クラスタコントローラ交換ネットワークが取り外されました） -interface show

LIF が表示されなくなった場合は、ホームノードをノード 1 にリストアします。

クラスタ・コントローラ交換ネットワークが取り外されましたインタフェース・リストア -home-node

6. この処理を再開すると、必要なポストチェックの実行をシステムに求めるプロンプトが表示されます。

   「システムコントローラの交換が再開」

   次のポストチェックが実行されます。

   - クラスタクォーラムチェック
   - クラスタの健全性チェック
   - アグリゲートの再構築チェック
   - アグリゲートのステータスを確認します
   - ディスクのステータスを確認します
   - クラスタ LIF のステータスを確認します
   - ボリュームチェック

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.